技术笔记

Technical Note

M 型-指纹识别应用说明 V1.1

工程技术笔记

类别	内容
关键词	M 型，指纹识别
摘要	

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2020/12/21	创建文档	林青田	
V1.1	2021/12/17	修改适配 VisualTFT 软件版本号	林青田	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站：www.gz-dc.com

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店：www.gz-dc.taobao.com

目录

1. 适合范围.....1
2. 开发环境版本.....2
3. 概述.....3
4. 参考资料.....4
5. 教程实现.....5
5.1.1 准备工程素材.....5
5.1.2 软件平台.....5
5.2 配置串口屏工程.....5
5.2.1 画面配置.....6
5.2.2 LUA编辑.....8
5.3 下载工程.....14
6. 免责声明.....17

1. 适合范围

本文档适合大彩 M 系列串口屏带指纹识别产品使用。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.0.1136 及以上的版本。

版本查看：

1) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 软件版本，右上角会显示的软件版本号；



图 2-1 软件版本

2) 打开VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 软件版本，最新版本可登录http://www.gz-dc.com/进行下载。

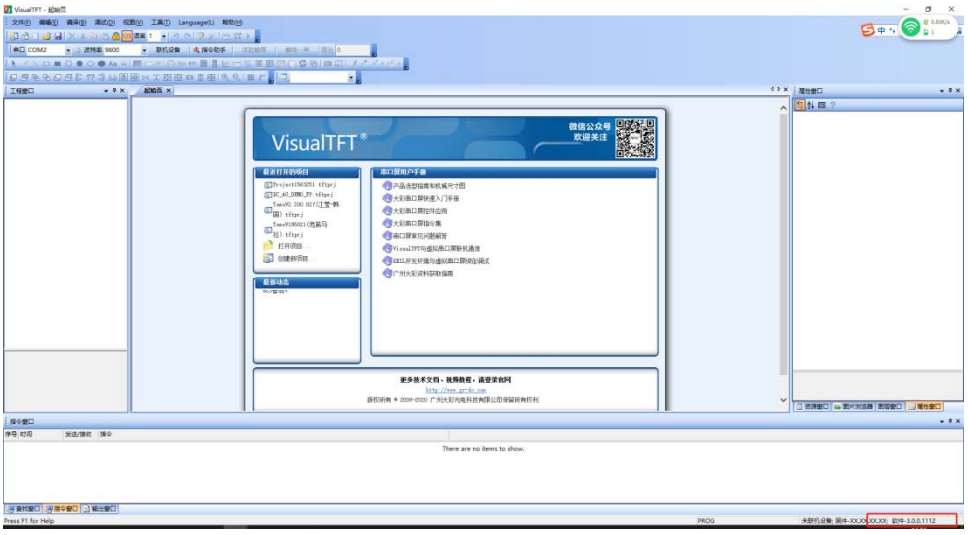


图 2-2 软件版本

2. 串口屏硬件版本： M 系列固件 >= V6.3.250.00。

版本查看：

1) 查看屏幕背面版本号贴纸；
2) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号。

3. 概述

本例程中，介绍 M 型带指纹产品如何记录个人注册指纹信息。

4. 参考资料

1. 《LUA 脚本 API V1.4》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
2. 《LUA 基础学习》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
3. LUA 脚本初学者可以通过下面链接进行学习。
   http://www.runoob.com/lua/lua-arrays.html

5. 教程实现

本文主要将以下 2 点进行说明：

1. 准备工程素材；
2. 配置串口屏工程；

5.1.1 准备工程素材

在实现例程前需要作以下 3 个准备：

1. 硬件平台；
2. 软件平台；
3. UI 素材；

该例程使用大彩 M 系列 7 寸串口屏 DC80480M070_1111_0C_F 为验证开发平台。如图 5-1 所示；



图 5-1 M 系列 7 寸串口屏

其他尺寸的串口屏均可借鉴此教程。

5.1.2 软件平台

使用大彩自主研发的上位机软件VisualTFT配置工程，登录http://www.gz-dc.com/下载。如图 5-2 所示；

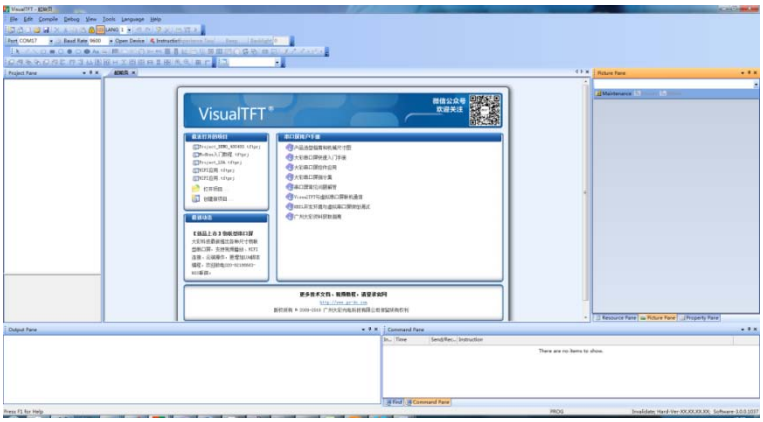


图 5-2 下载软件

5.2 配置串口屏工程

本文主要介绍以下 2 点：

(1) 画面配置

(2) LUA 编辑

5.2.1 画面配置

1. 在画面 ID0 中，触发注册、显示扫描结果、触发清空指纹信息组成。
   - 控件 ID2 为触发进入注册画面。
   - 控件 ID6 为触发清空指纹信息弹窗
   - 文本控件 ID4 用于显示检索指纹结果
   - 文本控件 ID5 用于显示检索指纹结果
   - 控件 ID 1 触发进入功能画面

   画面配置如图 5-3 所示：

   注意：其他非关键控件不在一一介绍，下文不在累述



图 5-3 验证指纹

2. 在画面 ID1 键盘输入，录入提示两部分组成。
   - 控件 ID12~22 为自定义键盘输入按钮 0~9 按键和删除键。控件 ID 10 为键盘输入
   - 控件 ID1~11 为提示当前录入状态信息
   - 文本控件 ID26 用于返回功能画面

   画面配置如图 5-4 所示：

   注意：其他非关键控件不在一一介绍，下文不在累述



图 5-4 录入指纹

3. 在画面 ID2 为清空指纹提示。画面配置如图 5-5 所示：

注意：其他非关键控件不在一一介绍，下文不在累述

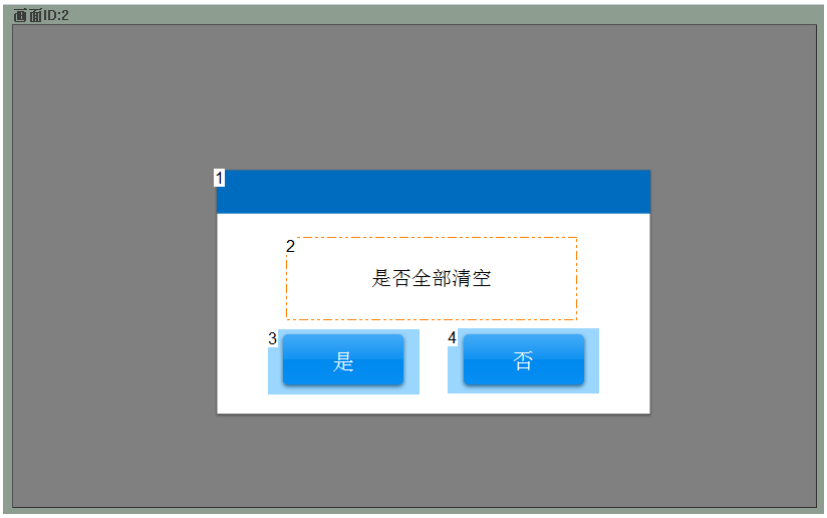


图 5-5 确认弹窗

4. 在画面 ID3 为清空指纹提示。画面配置如图 5-6 所示：

注意：其他非关键控件不在一一介绍，下文不在累述



图 5-6 功能选择

5. 在画面 ID4 为保存成功弹窗提示。画面配置如图 5-7 所示：

注意：其他非关键控件不在一一介绍，下文不在累述



图 5-7 录入提示

6. 在画面 ID5 为保存信息。画面配置如图 5-8 所示：

- 控件 ID29 为将手机号码绑定指纹存储编号，可掉电存储。

注意：其他非关键控件不在一一介绍，下文不在累述

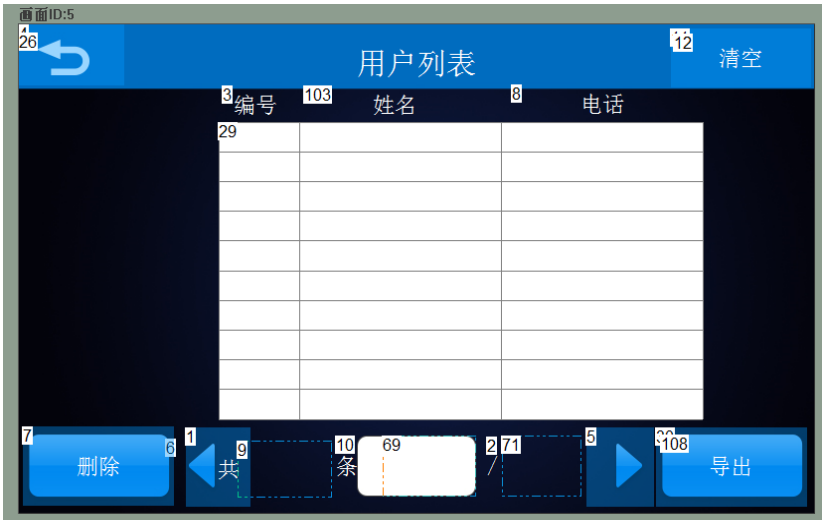


图 5-8 画面配置

5.2.2 LUA 编辑

本例程中共分为三部分程序：1、屏幕上电执行初始化操作，如加载指纹模块的库文件，读取已存储的数据等。2、检索指纹信息，3、录入指纹。

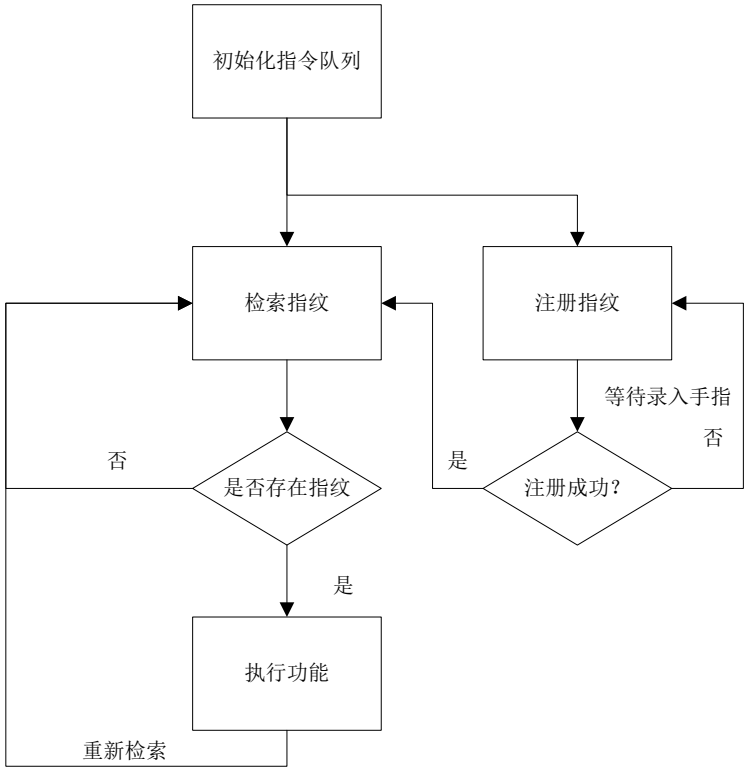


图 5-9 程序流程图

1. 初始化

调用系统函数 on_init（）执行指纹库文件相关文件加载以及初始化串口，代码如程序清单 1 所示：

程序清单 1 初始化

```
--[[*****************************************************************
** Function name:  on_init
** Descriptions :  系统初始化时，执行此回调函数。
*****************************************************************--]]
function on_init()
    dofile('fingerprint_lib.lua')                          --加载库文件
    uart_set_baudre3(57600)                                --设置波特率
    --设置指纹库函数的命令发送函数，命令回调函数、调试信息打印函数
    air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)
    first_init = 1
    start_timer(timer_id0,1000,1,10)
    Search_record()
end
--[[*************************************************************************
** Function name:   Search_record()
** Descriptions :   查存储数据
*************************************************************************--]]
function Search_record()
```

```
 local record_counts = record_get_count(screen4_userrecord,29)
        for i = 0 ,    record_counts-1 do
                user_msg_tb[i]    = record_read(screen4_userrecord,29,i)
        end
end
 --[[*********************************************************************
 ** Function name:  on_timer
 ** Descriptions :  定时器超时回到调函数。
 ** @ timer_id    :  定时器 ID
 *********************************************************************--]]
function on_timer(timer_id)
        on_air_timer(timer_id)
        if    timer_id0 == timer_id then
                lib_Automic_retrieval(0,100)
        elseif    timer1_password == timer_id then
                change_screen(screen0_main)
                air_clearpasswork_falg()
        elseif    timer2_remaintext == timer_id then
                set_text(screen0_main,4,"请按下手指！")
                set_value(screen0_main,5,0)
        elseif    timer3_door_id       == timer_id then

        elseif    timer4_breaksaved == timer_id then
                timer_count = timer_count -1
                set_text(screen10_savetips,4,timer_count.."秒后自动返回")
                if    timer_count == 0 then
                        timer_count = 5
                        change_screen(screen9_loginfirst)
                        set_text(screen10_savetips,4,timer_count.."秒后自动返回")
                end
        elseif    timer5_0breakmain == timer_id then
        elseif    timer5_2breakmain == timer_id then
        end
end
--[[*************************************************************************
** Function name:    on_uart_recv_da3
** Descriptions :    指纹模块-屏幕串口
** @packet              :    屏幕接收指纹模块的发送数据
** @value           :    指纹模块->返回的数据
*************************************************************************--]]
function    on_uart_recv_da3(packet)
       on_fingerprint_recv_da(packet)
end
```

核心 API 函数

1) dofile (filename)

加载文件：本例程中加载指纹　指令的库

- filename -文件名

2) uart_set_baudre3(spped)

设置串口 3 的波特率：串口 3 为屏幕和指纹模块通讯的串口

- spped –通讯的波特率

3) on_fingerprint_recv_data (packet)

串口接收指纹模块模块的返回数据的回调。

- packet:形参为表，字节数据。

4) on_air_resp_callback(key, value)

指纹模块应答屏幕回调函数：屏幕发送指令，指纹模块应答后均会回调该函数，初始化设置：air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)。

- key　：屏幕向指纹模块发送请求指令
- value ：指纹模块模块返回的数据

2. 检索指纹

初始化完成后，发送检索指纹的指令等待用户按下手指，当用户按下手指后，指纹模块回应是否存在该指纹的指令，通过调用 function on_fingerprint_recv_data(packet)以及 on_air_resp_callback 函数解析应答指令，具体程序如程序清单 2

程序清单 2　检索指纹

```
    --[[*********************************************************************
*****
    ** Function name:  on_uart_recv_data3
    ** Descriptions :  指纹模块-屏幕串口
    ** @packet        :  屏幕接收指纹模块的发送数据
    ** @value       :  指纹模块->返回的数据
    **********************************************************************
*--]]
    function on_uart_recv_data3(packet)
          on_fingerprint_recv_data(packet)
    end
    --[[*************************************************************************
    ** Function name:   on_air_resp_callback
    ** Descriptions :   指纹模块-数据回调接口
    ** @key             :   屏幕->指纹模块的发送请求
    ** @value           :   指纹模块->返回的数据
    ************************************************************************--]]
    function on_air_resp_callback(key, value)

     local add_vlaue = my_addcheckSum(value,2)
```

```
local cmd_vlaue = (value[(#(value)-1)]<< 8 |value[(#(value))])
local arr = {}
if key == cmdcode_table[7] and add_vlaue == cmd_vlaue then
    stop_timer(timer_id0)
    if key == cmdcode_table[7] and value[9] == 0x02 then
    elseif key == cmdcode_table[7] and value[9] == 0x00 then
        local Fingerprint_ID = (value[10]<< 8 |value[11])
        if user_msg_tb[0] ~= nil then
            for i=0, #(user_msg_tb) do
                arr = logic_split(user_msg_tb[i],token)
                if  tonumber(arr[1]) ==  Fingerprint_ID then
                    lib_stop_prograss()
                    set_text(screen0_main,4,"识别成功,手机尾号："..arr[3])
                    stop_timer(timer2_remaintext)
                    start_timer(timer2_remaintext,3000,1,1)
                    local add_msg = arr[1]..token..arr[3]..token..current_time..token
                    --record_add(screen5_sign_in_record,8,add_msg)
                    set_value(screen0_main,5,1)
                    change_screen(screen0_main)
                    play_sound("3:/sounds/05.mp3")
                    start_timer(timer_id0,1000,1,1)
                end
            end
        end
    elseif key == cmdcode_table[7] and value[9] == 0x09 then
        set_text(screen0_main,4,show_msg_tb[5])
        set_value(screen0_main,5,2)
            change_screen(screen0_main)
        play_sound("3:/sounds/06.mp3")
        stop_timer(timer2_remaintext)
        start_timer(timer2_remaintext,1500,1,1)
    elseif key == cmdcode_table[7] and value[9] == 0x03 then
        set_text(screen0_main,4,show_msg_tb[5])
        set_value(screen0_main,5,2)
        play_sound("3:/sounds/06.mp3")
            change_screen(screen0_main)
        stop_timer(timer2_remaintext)
        start_timer(timer2_remaintext,1500,1,1)
    end
    start_timer(timer_id0,1000,1,1)
elseif  key == cmdcode_table[7] and add_vlaue ~= cmd_vlaue then
    stop_timer(timer_id0)
    start_timer(timer_id0,1000,1,1)
    change_screen(screen0_main)
```

```
 end
 ......
end
```

API 函数

1) play_sound(filename)

播放指定的声音文件

- filename：音频文件路径，支持 MP3/WAV

本例程中，

注意：本文不再阐述音频的详细说明，，可参考相应的资料，如 《M 系列-播放 SD 卡里视频、音频文件 V1.0.pdf》

3. 注册指纹

点击注册按钮如图 5-10 所示进入注册界面完成完成手机号信息输入后通过调用 lib_Automatic_registration 发送录入指纹指令，等待按下指纹，按下成功后再次按下即可完成注册，具体程序如程序清单 3



图 5-10 注册

程序清单 3 录入指纹

```
--[[*********************************************************************************
** Function name:    on_air_resp_callback
** Descriptions :    指纹模块-数据回调接口
** @key              :    屏幕->指纹模块的发送请求
** @value            :    指纹模块->返回的数据
*********************************************************************************--]]
function on_air_resp_callback(key, value)

 local add_vlaue = my_addcheckSum(value,2)
 local cmd_vlaue = (value[(#(value)-1)]<< 8 |value[(#(value))])
 local arr = {}
......
 --注册指令解析
 if key == cmdcode_table[6] and add_vlaue == cmd_vlaue then
```

```
        stop_timer(timer_id0)
        set_text(screen2_reg,7,"")
        if    key == cmdcode_table[6] and value[9] == 0x24 then
              set_text(screen2_reg,7,"重复存储，与编号"..(value[10]<<8 |value[11])..",冲突！ ")
              set_text(screen2_reg,2,show_msg_tb[4])
              local tb_count    = record_get_count(screen4_userrecord,29)
              lib_Automatic_registration(collect,tb_count)
        elseif    key == cmdcode_table[6] and value[9] == 0x56 then
              set_text(screen2_reg,2,show_msg_tb[2])
              set_value(screen2_reg,1,1)
              play_sound("3:/sounds/03.mp3")
        elseif key == cmdcode_table[6] and value[9] == 0x57 then
              set_value(screen2_reg,1,2)
        elseif    key == cmdcode_table[6] and value[9] == 0x00 then
              recording_id = record_get_count(screen4_userrecord,29)
              play_sound("3:/sounds/04.mp3")
              start_timer(timer4_breaksaved,1000,1,5)
              set_value(screen2_reg,1,2)
              set_value(screen2_reg,3,2)
              refresh_screen()
              saved_Register()
              change_screen(screen10_savetips)
        elseif    key == cmdcode_table[6] and value[9] == 0x02 then
              set_text(screen2_reg,2,show_msg_tb[4])
              set_value(screen2_reg,1,0)
              local tb_count    = record_get_count(screen4_userrecord,29)
              lib_Automatic_registration(collect,tb_count)
        end
    elseif    key == cmdcode_table[6] and add_vlaue ~= cmd_vlaue then
    end
  end
```

5.3 下载工程

工程编译成功后在输出窗口会提示编译成功，如图 5-11 所示。编译成功后点击菜单栏中【工具】→【量产向导】，如图 5-12 所示；

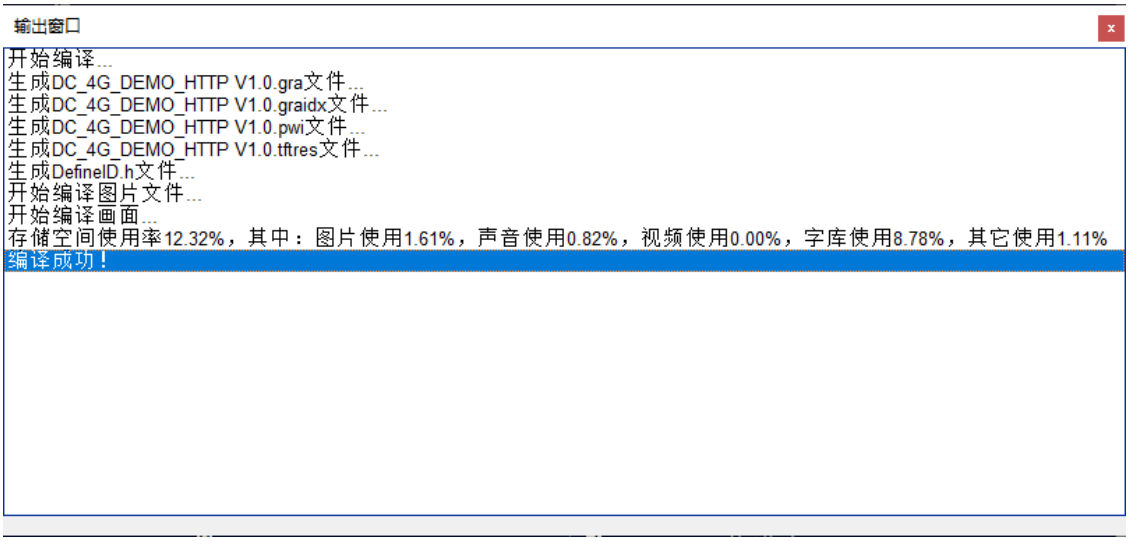


图 5-11 编译成功

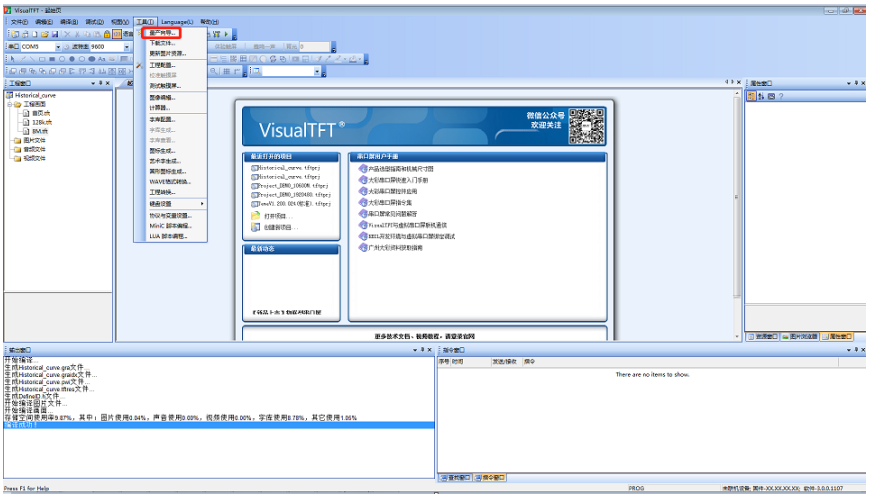


图 5-12 量产向导

在菜单栏中，文件→打开工程目录，在‘dciot_build’目录的‘prive’拷贝到 SD 卡中，如图 5-13 所示；把 SD 卡接上串口屏后重新上电，等到提示烧录工程成功后，拔掉 SD 卡重新上电即可。

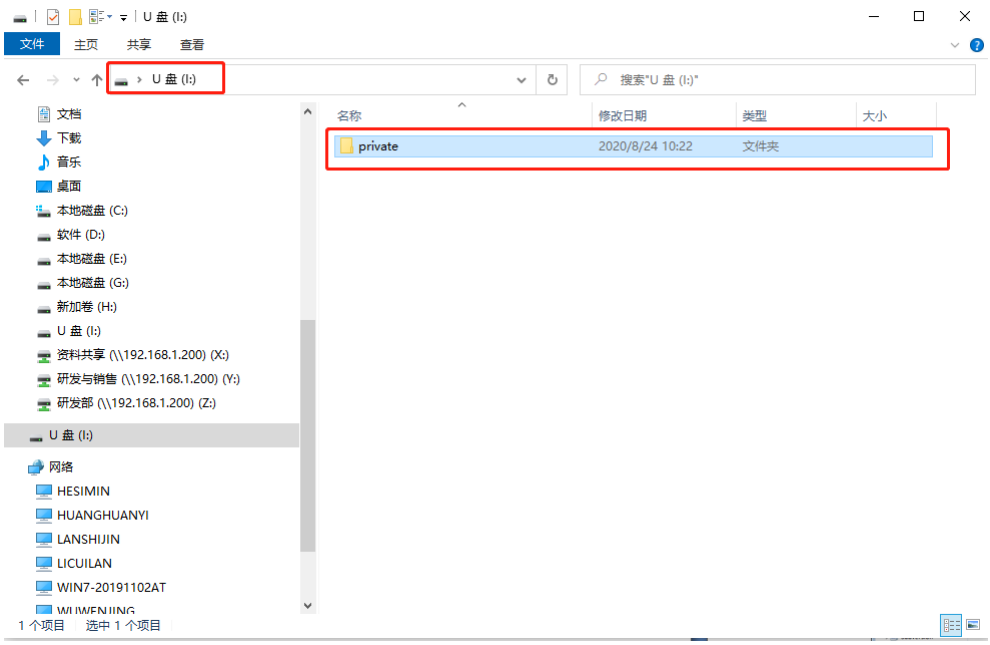

U 盘 (I:)
文件
主页
共享
查看
U 盘 (I:)
搜索"U 盘 (I:)"
文档
下载
音乐
桌面
本地磁盘 (C:)
软件 (D:)
本地磁盘 (E:)
本地磁盘 (G:)
新加卷 (H:)
U 盘 (I:)
资料共享 (\\192.168.1.200) (X:)
研发与销售 (\\192.168.1.200) (Y:)
研发部 (\\192.168.1.200) (Z:)
U 盘 (I:)
网络
HESIMIN
HUANGHUANYI
LANSHIJIN
LICUILAN
WIN7-20191102AT
名称
修改日期
类型
大小
private
2020/8/24 10:22
文件夹
1 个项目
选中 1 个项目

图 5-13 拷贝到 SD 卡

6. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。